

Отчёт по лабораторной работе №8

Дисциплина: Математическое моделирование

Иванов Сергей Владимирович, НПИбд-01-23

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Математическая модель	6
2.2	Программный код	10
3	Вывод	17

Список иллюстраций

2.1 Программный код	15
2.2 Просмотр графиков	16

Список таблиц

1 Цель работы

Целью лабораторной работы является построение модели конкуренции двух фирм для двух случаев.

2 Выполнение лабораторной работы

Номер студенческого билета: 1132236127. Рассчитаем вариант: $1132236127 \bmod 70 + 1 = 58$. Значит, делаю вариант 58.

2.1 Математическая модель

В данной лабораторной работе рассматривается модель конкуренции двух фирм, производящих взаимозаменяемые товары одинакового качества и находящихся в одной рыночной нише. Предполагается, что у потребителей нет заранее заданных предпочтений, поэтому конкуренция ведется только рыночными методами.

Основными переменными модели являются оборотные средства первой и второй фирмы:

$$M_1, \quad M_2.$$

Для варианта 58 заданы начальные условия:

$$M_1(0) = 7,2, \quad M_2(0) = 9,1.$$

Параметры модели:

$$p_{cr} = 42, \quad N = 45, \quad q = 1,$$

$$\tau_1 = 28, \quad \tau_2 = 22,$$

$$\tilde{p}_1 = 8,1, \quad \tilde{p}_2 = 10,5.$$

Здесь p_{cr} — критическая стоимость продукта, N — число потребителей, q — максимальная потребность одного человека в продукте, τ — длительность производственного цикла, $\tilde{p}$ — себестоимость товара.

Коэффициенты модели вычисляются по формулам:

$$a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 N q}, \quad a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 \tilde{p}_2^2 N q},$$

$$b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_2^2 N q},$$

$$c_1 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_1 \tilde{p}_1}, \quad c_2 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_2}{\tau_2 \tilde{p}_2}.$$

После подстановки параметров варианта 58 получаем:

$$a_1 = \frac{42}{28^2 \cdot 8,1^2 \cdot 45 \cdot 1} \approx 1,81447 \cdot 10^{-5},$$

$$a_2 = \frac{42}{22^2 \cdot 10,5^2 \cdot 45 \cdot 1} \approx 1,74909 \cdot 10^{-5},$$

$$b = \frac{42}{28^2 \cdot 8,1^2 \cdot 22^2 \cdot 10,5^2 \cdot 45 \cdot 1} \approx 3,40037 \cdot 10^{-10},$$

$$c_1 = \frac{42 - 8,1}{28 \cdot 8,1} \approx 0,14947,$$

$$c_2 = \frac{42 - 10,5}{22 \cdot 10,5} \approx 0,13636.$$

Для упрощения решения вводится безразмерное время:

$$\theta = \frac{t}{c_1}.$$

2.1.1 Случай 1: конкуренция только рыночными методами

В первом случае рассматривается ситуация, когда фирмы конкурируют только за счет экономических факторов. Они могут изменять себестоимость продукции и длительность производственного цикла, но не могут напрямую воздействовать на потребителей.

Система дифференциальных уравнений имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2, \\ \frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2. \end{cases}$$

Для варианта 58 после подстановки коэффициентов система принимает вид:

$$\begin{cases} \frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - 2,27494 \cdot 10^{-9} M_1 M_2 - 1,21393 \cdot 10^{-4} M_1^2, \\ \frac{dM_2}{d\theta} = 0,91231 M_2 - 2,27494 \cdot 10^{-9} M_1 M_2 - 1,17019 \cdot 10^{-4} M_2^2. \end{cases}$$

В данном случае коэффициент перед произведением $M_1 M_2$ одинаков в обоих уравнениях. Это означает, что фирмы конкурируют между собой только за счет рыночных факторов.

2.1.2 Стационарное состояние для случая 1

Стационарное состояние системы — это состояние, при котором оборотные средства фирм перестают изменяться со временем:

$$\frac{dM_1}{d\theta} = 0, \quad \frac{dM_2}{d\theta} = 0.$$

Исключая тривиальное решение, получаем систему:

$$\begin{cases} a_1 M_1 + b M_2 = c_1, \\ b M_1 + a_2 M_2 = c_2. \end{cases}$$

Решение этой системы:

$$M_1^* = \frac{c_1 a_2 - b c_2}{a_1 a_2 - b^2},$$

$$M_2^* = \frac{a_1 c_2 - b c_1}{a_1 a_2 - b^2}.$$

Для варианта 58 стационарное состояние равно:

$$M_1^* \approx 8237,5539,$$

$$M_2^* \approx 7796,0899.$$

Следовательно, в первом случае обе фирмы остаются на рынке. Первая фирма со временем выходит на уровень оборотных средств примерно 8237,55, а вторая фирма — примерно 7796,09.

2.1.3 Случай 2: влияние социально-психологических факторов

Во втором случае, кроме экономических факторов, учитывается социально-психологический фактор. Он отражает формирование предпочтения одного товара другому независимо от качества и цены.

Для варианта 58 дополнительный коэффициент равен:

$$\Delta = 0,00048.$$

В этом случае коэффициент перед произведением $M_1 M_2$ в первом уравнении увеличивается:

$$\begin{cases} \frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \left(\frac{b}{c_1} + \Delta\right) M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2, \\ \frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2. \end{cases}$$

После подстановки коэффициентов получаем:

$$\begin{cases} \frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - 0,000480002 M_1 M_2 - 1,21393 \cdot 10^{-4} M_1^2, \\ \frac{dM_2}{d\theta} = 0,91231 M_2 - 2,27494 \cdot 10^{-9} M_1 M_2 - 1,17019 \cdot 10^{-4} M_2^2. \end{cases}$$

Из-за увеличения коэффициента перед $M_1 M_2$ первая фирма оказывается в менее выгодном положении. Несмотря на возможный начальный рост, затем ее оборотные средства начинают уменьшаться. Вторая фирма, наоборот, получает преимущество и закрепляется на рынке.

Таким образом, во втором случае социально-психологический фактор существенно меняет результат конкуренции: первая фирма постепенно вытесняется с рынка, а вторая фирма занимает большую часть рынка.

2.2 Программный код

Напишем код для реализации модели. (рис. 1)

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using Plots
```

```

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

p_cr = 42.0
N = 45.0
q = 1.0

tau1 = 28.0
tau2 = 22.0

p1 = 8.1
p2 = 10.5

M1_0 = 7.2
M2_0 = 9.1

u0 = [M1_0, M2_0]
tspan = (0.0, 30.0)

# Коэффициенты
a1 = p_cr / (tau1^2 * p1^2 * N * q)
a2 = p_cr / (tau2^2 * p2^2 * N * q)

b = p_cr / (tau1^2 * p1^2 * tau2^2 * p2^2 * N * q)

c1 = (p_cr - p1) / (tau1 * p1)
c2 = (p_cr - p2) / (tau2 * p2)

```

```

println("Коэффициенты:")
println("a1 = %.10f\n", a1)
println("a2 = %.10f\n", a2)
println("b  = %.10f\n", b)
println("c1 = %.10f\n", c1)
println("c2 = %.10f\n", c2)

# Случай 1

function case1!(du, u, p, t)
    M1 = u[1]
    M2 = u[2]

    du[1] = M1 - (b / c1) * M1 * M2 - (a1 / c1) * M1^2
    du[2] = (c2 / c1) * M2 - (b / c1) * M1 * M2 - (a2 / c1) * M2^2
end

# Случай 2

function case2!(du, u, p, t)
    M1 = u[1]
    M2 = u[2]

    du[1] = M1 - (b / c1 + 0.00048) * M1 * M2 - (a1 / c1) * M1^2
    du[2] = (c2 / c1) * M2 - (b / c1) * M1 * M2 - (a2 / c1) * M2^2
end

# Решение систем

```

```

prob1 = ODEProblem(case1!, u0, tspan)
sol1 = solve(prob1, Tsit5(), dtmax=0.1)

prob2 = ODEProblem(case2!, u0, tspan)
sol2 = solve(prob2, Tsit5(), dtmax=0.1)

theta = 0:0.01:30

y1 = reduce(hcat, sol1.(theta))
y2 = reduce(hcat, sol2.(theta))

# Стационарное состояние случая 1

D = a1 * a2 - b^2

M1_st = (c1 * a2 - b * c2) / D
M2_st = (a1 * c2 - b * c1) / D

println()
println("Стационарное состояние случая 1:")
println("M1* = %.4f\n", M1_st)
println("M2* = %.4f\n", M2_st)

# График случая 1

plot1 = plot(
    theta, y1[1, :],
    label="Фирма 1",

```

```
    linewidth=2,  
    xlabel="τ = t / c1",  
    ylabel="M",  
    title="Случай 1"  
)
```

```
plot!(  
    theta, y1[2, :],  
    label="Фирма 2",  
    linewidth=2  
)
```

График случая 2

```
plot2 = plot(  
    theta, y2[1, :],  
    label="Фирма 1",  
    linewidth=2,  
    xlabel="τ = t / c1",  
    ylabel="M",  
    title="Случай 2"  
)
```

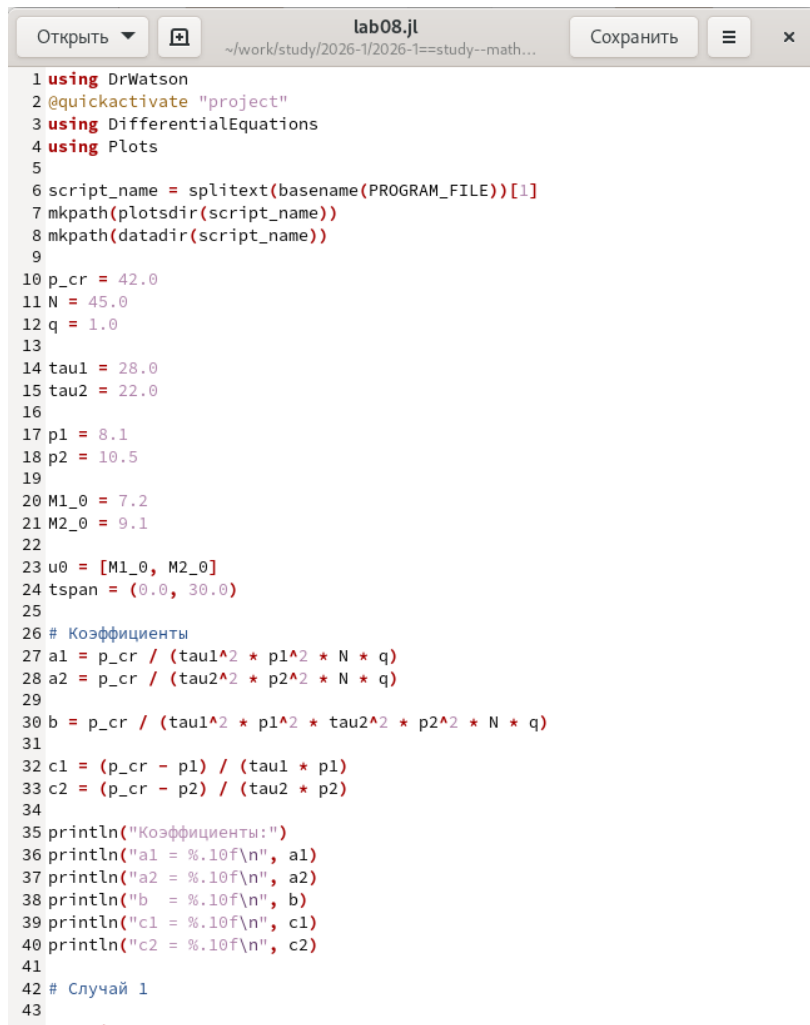
```
plot!(  
    theta, y2[2, :],  
    label="Фирма 2",  
    linewidth=2  
)
```

```
# Вывод двух графиков
```

```
plot(plot1, plot2, layout=(2, 1), size=(900, 800))
```

```
savefig(plotsdir(script_name, "lab08.png"))
```

```
println("Графики сохранены: lab08_var58.png")
```



```
1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3 using DifferentialEquations
4 using Plots
5
6 script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
7 mkpath(plotsdir(script_name))
8 mkpath(datadir(script_name))
9
10 p_cr = 42.0
11 N = 45.0
12 q = 1.0
13
14 tau1 = 28.0
15 tau2 = 22.0
16
17 p1 = 8.1
18 p2 = 10.5
19
20 M1_0 = 7.2
21 M2_0 = 9.1
22
23 u0 = [M1_0, M2_0]
24 tspan = (0.0, 30.0)
25
26 # Коэффициенты
27 a1 = p_cr / (tau1^2 * p1^2 * N * q)
28 a2 = p_cr / (tau2^2 * p2^2 * N * q)
29
30 b = p_cr / (tau1^2 * p1^2 * tau2^2 * p2^2 * N * q)
31
32 c1 = (p_cr - p1) / (tau1 * p1)
33 c2 = (p_cr - p2) / (tau2 * p2)
34
35 println("Коэффициенты:")
36 println("a1 = %.10f\n", a1)
37 println("a2 = %.10f\n", a2)
38 println("b = %.10f\n", b)
39 println("c1 = %.10f\n", c1)
40 println("c2 = %.10f\n", c2)
41
42 # Случай 1
43
```

Рисунок 2.1: Программный код

Также как выглядят просмотримполученные графики. (рис. 2)

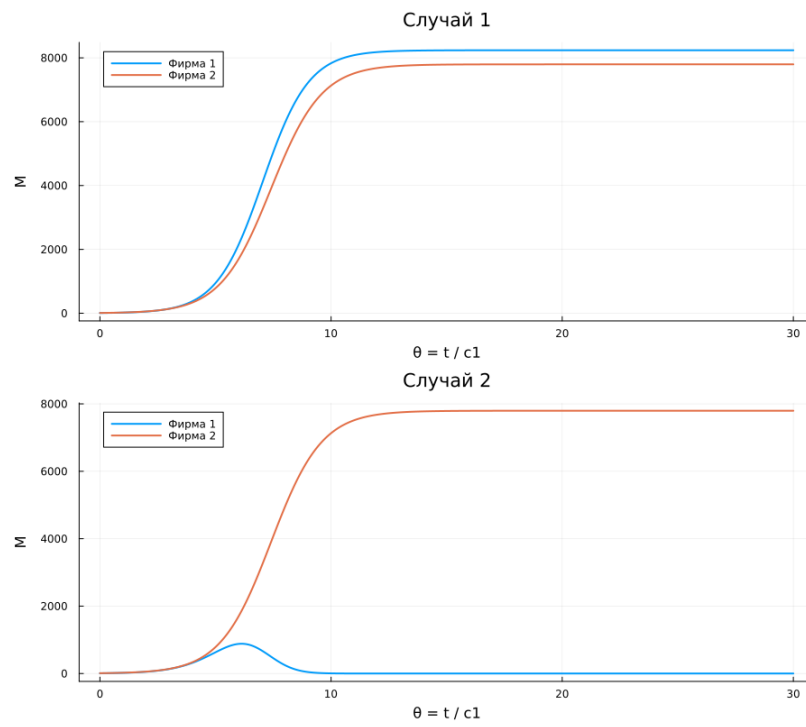


Рисунок 2.2: Просмотр графиков

3 Вывод

В результате выполнения лабораторной работы были построены модели конкуренции двух фирм для двух случаев.